

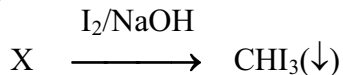
Zadanie 4A

Izomeria

Izomeria jest zjawiskiem powszechnym w chemii organicznej. Na przykład pięciowęglowemu alkanowi można przyporządkować 3 różne struktury (*n*-pentan, izopentan, neopentan). Znacznie więcej izomerów będzie miał związek o masie molowej równej masie molowej pentanu, ale o następującym składzie pierwiastkowym: C - 66,63 %, H - 11,18 %, O - 22,19 %.

Polecenia:

- a.** Wyznacz wzór sumaryczny związku o wyżej podanym składzie i wymień klasy (grupy) związków, do których mogą należeć jego izomery.
- b.** Narysuj wzory półstrukturalne (szkieletowe) wszystkich możliwych związków o podanym składzie pierwiastkowym (jest ich 31, wliczając izomery cis-trans, enancjomery i wszystkie związki o budowie cyklicznej, np. pochodne cyklobutanu, cyklopropanu, oksiranu itp.).
- c..** Wskaż, które spośród zaproponowanych związków tworzą izomery cis-trans.
- d..** Znajdź w przedstawionych cząsteczkach związków asymetryczne atomy węgla i zaznacz je np. gwiazdką.
- e..** Wskaż, te z wymienionych związków, które reagują z utworzeniem jodoformu w podanych warunkach (próba jodoformowa):



Zadanie 4A

Izomeria

a. Ustalamy wzór sumaryczny:

$66,63 / 12 : 11,18 / 1 : 22,19 / 16 \cong 5,55 : 11,18 : 1,39 \cong 3,99 : 8,04 : 1 \cong 4 : 8 : 1$. A zatem wzór związku to: C_4H_8O . Masa cząsteczkowa obliczona dla tego wzoru równa się (z dokładnością do 0,05) masie molowej pentanu (C_5H_{12}). Ze wzoru sumarycznego wynika, że w cząsteczkach rozpatrywanych izomerów występuje jeden atom tlenu i wiązanie podwójne albo układ cykliczny. W rachubę wchodzi więc następujące klasy związków:

- I. alkenole,
- II. etery z podstawnikiem alkenylowym,
- III. aldehydy,

- IV. ketony,
- V. etery cykliczne,
- VI. cykloalkanole,
- VII. etery z podstawnikiem cykloalkilowym.

b. c. d. Oto pełny zestaw możliwych izomerów:

I. alkenole:

1. $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_2\text{OH}$,
- 2,3. $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}^*\text{HOH}-\text{CH}_3$ (*R* i *S*),
- 4,5. $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2\text{OH}$ (*cis* i *trans*),
6.
$$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_2=\text{C}-\text{CH}_2\text{OH} \end{array}$$

W powyższym zestawieniu izomerów pominięto tzw. alkohole winylowe, nietrwałe formy enolowe aldehydów i ketonów (aldehydy i ketony wraz z ich odpowiednimi enolami będziemy liczyć jako jeden związek).

II. etery z podstawnikiem alkenylowym:

7. $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{O}-\text{CH}_3$,
8. $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{O}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$,
- 9,10. $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}-\text{O}-\text{CH}_3$ (*cis* i *trans*),
11.
$$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_2=\text{C}-\text{O}-\text{CH}_3 \end{array}$$

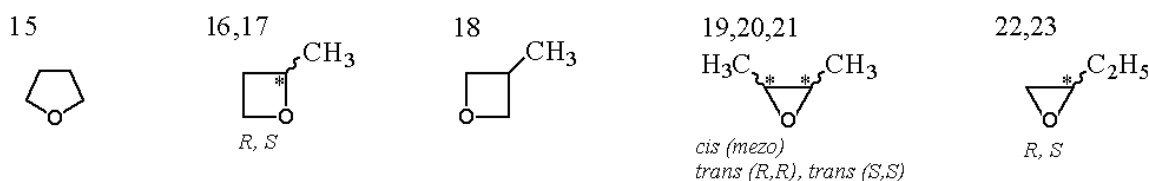
III. aldehydy:

12. $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CHO}$,
13. $(\text{CH}_3)_2\text{CH}-\text{CHO}$,

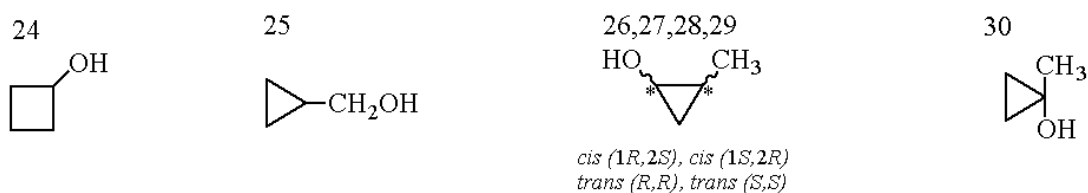
IV. ketony:

14. $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CO}-\text{CH}_3$,

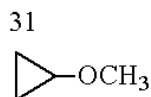
V. etery cykliczne:



VI. cykloalkanole:



VII. etery z podstawnikiem cykloalkilowym:



e. Pozytywny wynik (wytrącanie się żółtego osadu jodoformu) obserwuje się w próbach z metyloketonami oraz z łańcuchowymi alkoholami drugorzędowymi z grupą OH przy drugim atomie węgla. Spośród wymienionych wyżej izomerów znajdujemy związki: 2, 3, 14.